职业病危害因素数据处理平台

解决方案

南宁技鸿电子有限责任公司

一．现状分析

1.效率低下

在职业卫生技术服务过程中，需要技术人员进行大量的繁琐工作处理，沟通，以及在数据传递过程，失误现象突出，效率低下。

2.数据溯源

报告质量不稳定小错不断，在溯源过程中人、机、料、法、环问题严重，解决困难，长期困扰。

3.数据处理

Excel 辅助数据处理只是权宜之计，无奈之举，数据处理过程比较繁琐。并且人为因素较多，偶然误差突出。

4.编制报表慢

职业卫生技术服务工作中，出具报表多、格式多，涉及报告内容多，手工编制速度慢

5.项目公示和上报

根据国家以及部分地区主要地方部门要求，需要对相关项目进行公示、数据汇总上报、同时用人单位也需数据上报，上报数据内容各式各样

6.归档资料不及时、不完整、不准确

二、系统特点

为解决职业卫生技术服务机构普遍存在的痛点，我公司推出**职业病危害因素数据处理平台**，可实现多场景下的业务数字化。**职业病危害因素数据处理平台**是针对职业卫生技术服务机构研发的职业病危害因素数据处理的辅助工具。取代以往在职业卫生技术服务过程中，以“人工制作报表+Excel 辅助计算”的模式对于职业卫生技术服务机构，提高劳动生产率，降低管理成本。

解决了数据溯源问题，减少了偶然误差:对于技术人员，提高了工作效率，减轻了工作压力，杜绝了重复、繁琐的劳动，实现跨时空协作;对于管理人员，展现了详尽的管理数据。基于数据溯源要求，设计了相关模块，关键信息不可篡

改或系统自动判定。对于数据，人机对话时，人工仅录入“一次数据”，不需要重复录入。可根据职业卫生技术服务机构的受控表格的格式进行配置，能够帮助职业卫生服务机构快速生成现场采样和检测计划、现场采样记录、现场测量记录、样品交接、实验室分析记录、检测报告及计算过程记录等相关的原始记录，通过系统能够快速上传技术服务过程影像资料，保存影像资料等，系统自动处理业务数据，完成报表呈现。

三、系统功能

（一）基础功能

1. 法律法规:含有多级别的法律法规的基础库，可在线预览法律法规文件，后续可自添加修改编辑
2. 标准规范：含有多级别的标准规范的基础库，可在线预览标准规范，后续可自添加修改编辑
3. 风险分类目录：含有风险分类目录基础库，后续可自添加修改编辑
4. 国民经济行业分类：含有国民经济行业分类基础库，可自添加修改编辑
5. 接触方式：可自添加修改编辑
6. 作业方式：可自添加修改编辑
7. 接触频次：可自添加修改编辑
8. 采样时机：可自添加修改编辑
9. 工作制度：可自添加修改编辑
10. 防护设施：可自添加修改编辑

（二）危害因素管理

1. 危害因素限值表：按物理因素、化学因素、粉尘、生物因素、放射因素、通用、其他因素管理，各因素关联有检测方式，限值
2. 机构危害因素：按物理因素、化学因素、粉尘、生物因素、放射因素、通用、其他因素管理，各因素关联有检测方式，限值
3. SDS：根据因素的相关信息可预览和下载

（三）配置中心

1. 单位配置信息：管理机构的信息包含资质证书
2. 机构基础配置：配置机构的报告书的各个基础配置，如样品编号，受控编号报告书编号等
3. 项目检测分类：管理检查职业病危害预评价、职业病危害因素定期检测、职业病危害现状评价、职业病防护设施与防护用品效果评价、职业病危害因素、日常监测、工作场所职业卫生危害因素监测、其他检测等分类
4. 类别及目录配置：根据检查职业病危害预评价、职业病危害因素定期检测、职业病危害现状评价、职业病防护设施与防护用品效果评价、职业病危害因素、日常监测、工作场所职业卫生危害因素监测、其他检测等不同分类进行配置报告模板目录
5. 检测方法配置：创建不同的检测方式，并含有公式
6. 数据报表配置：按照工作流程规范创建各环节的报表模板配置
7. 报告参数字典：创建报告中使用到的快捷字典，便捷生成报告内容
8. 模板分类管理
9. 系统报表管理：按照工作流程规范创建各环节的报表模板配置

（四）企业单位管理

1. 地区字典库
2. 单位信息
3. 单位经济类型
4. 单位注册类型

（五）实验管理

1. 内部检测任务单：创建分配任务单，可根据检测人员任务配置
2. 实验室检测任务：领取检测任务单，根据检测方法进行检测实验计算配置
3. 检测任务审核：审核任务单
4. 样品状态汇总

（六）**项目列表**：可添加编辑项目，报告书的生成

- 模板选择:平台提供多种报告模板，用户可根据需求选择合适的模板。模板涵盖了不同类型的职业危害因素分析报告等。
- 数据填充:选择模板后，平台自动从数据库中提取相关数据，填充到报告中。数据填充过程快速准确，确保报告内容的真实性和完整性。
- 报告编辑:用户可对生成的报告进行编辑，如添加备注、修改格式等。编辑功能灵活方便，满足用个性化的报告需求。
- 报告导出:编辑完成后，用户可将报告导出为常见格式，如 PDF、Word 等。导出的报告可用于企业内部管理、向监管部门报送等

（七）**设备管理**：实验仪器、采样仪器的管理

（八）**系统管理**

- 用户管理
- 角色管理
- 菜单管理
- 部门管理
- 岗位管理
- 字典管理
- 参数设置
- 通知公告
- 日志管理
- 文件管理

四、系统的优势

01 提高工作效率

通过引入信息化管理系统，可以实现数据的快速录入、处理和分析，从而大大提高工作效率。同时，信息化系统还可以实现自动化监测和预警，减少人工干预，进一步提高工作效率。

02 数据准确性增强

信息化系统通过预设的规则和算法，可以在数据录入阶段就进行自动校验，有效减少数据错误，提高数据的准确性。

03 资源共享和协同工作

通过信息化系统，可以实现机构内部各部门之间的信息共享和协同工作。这有助于加强部门之间的沟通和合作，提高工作效率和质量。同时，信息化系统还可以实现远程办公和移动办公，方便员工随时随地处理工作事务。

04 实时监测和预警

信息化可以实现实时监测和预警，对工作场所的环境、设备、人员等进行实时监控，一旦发现异常情况，可以立即进行预警和处理，确保人员、设备分配合理。

05 数据挖掘和分析

通过对信息化系统中积累的大量数据进行深度挖掘和分析，可以发现潜在的问题和趋势，为机构提供更深入的洞察和决策支持。

06 风险管理

信息化系统可以帮助机构更好地管理和控制风险，例如通过实时监测工作场所的安全数据，及时发现潜在风险，并采取相应的措施进行干预。

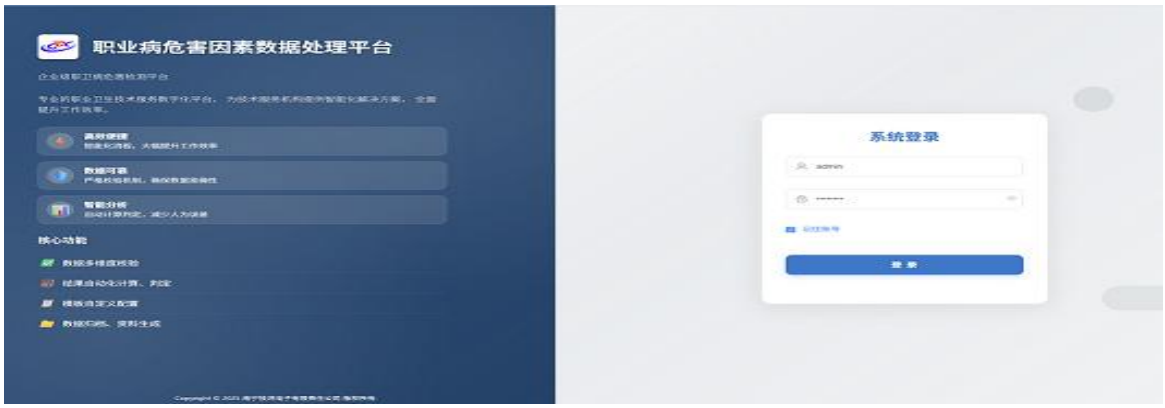
07 法规遵从性

信息化系统可以帮助机构更好地遵守相关法规和规定，例如通过自动化的报告生成和审核，确保机构按时提交合规报告。

08 客户服务改进

通过信息化手段，机构可以为客户提供更快速、更准确的服务，提高客户满意度。

五、系统展示





序号	标准名称	级别	使用范围	是否有效	是否开放	操作
1	国标 工业企业设计卫生标准 【GBZ 1-2010】	国家	通用	是	是	编辑 详情 删除
2	国标 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素 【GBZ 2.1-2	国家	通用	是	是	编辑 详情 删除
3	国标 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素 【GBZ 2.2-2007	国家	通用	是	是	编辑 详情 删除
4	国标 职业性慢性锰中毒诊断标准 【GBZ 3-2006】	国家	通用	是	是	编辑 详情 删除
5	国标 工作场所职业病危害警示标识 【GBZ 158-2003】	国家	通用	是	是	编辑 详情 删除
6	国标 工作场所空气中有害物质监测的采样规范 【GBZ 159-2004】	国家	通用	是	是	编辑 详情 删除
7	国标 工作场所空气有毒物质测定 铅及其化合物 【GBZ/T 300.15-2017】	国家	通用	是	是	编辑 详情 删除
8	国标 工作场所空气有毒物质测定 锂及其化合物 【GBZ/T 160.11-2004】	国家	通用	是	是	编辑 详情 删除
9	国标 工作场所空气有毒物质测定 镍及其化合物 【GBZ/T 160.16-2004】	国家	通用	是	是	编辑 详情 删除

法律法规/标准规范

危害因素名称 请输入危害因素名称 查询 重置 新增

通用指标 物理因素 化学物质 粉尘 生物因素 放射因素 其他

序号	中文名	限值	操作
A001	粉尘分散度	查看 分类管理 编辑	编辑 详情 删除 检测方法
A002	室内新风量	查看 分类管理 编辑	编辑 详情 删除 检测方法
A003	气压	查看 分类管理 编辑	编辑 详情 删除 检测方法
A004	温度	查看 分类管理 编辑	编辑 详情 删除 检测方法
A005	湿度	查看 分类管理 编辑	编辑 详情 删除 检测方法
A006	采光	查看 分类管理 编辑	编辑 详情 删除 检测方法
A007	照明	查看 分类管理 编辑	编辑 详情 删除 检测方法
A008	风速	查看 分类管理 编辑	编辑 详情 删除 检测方法

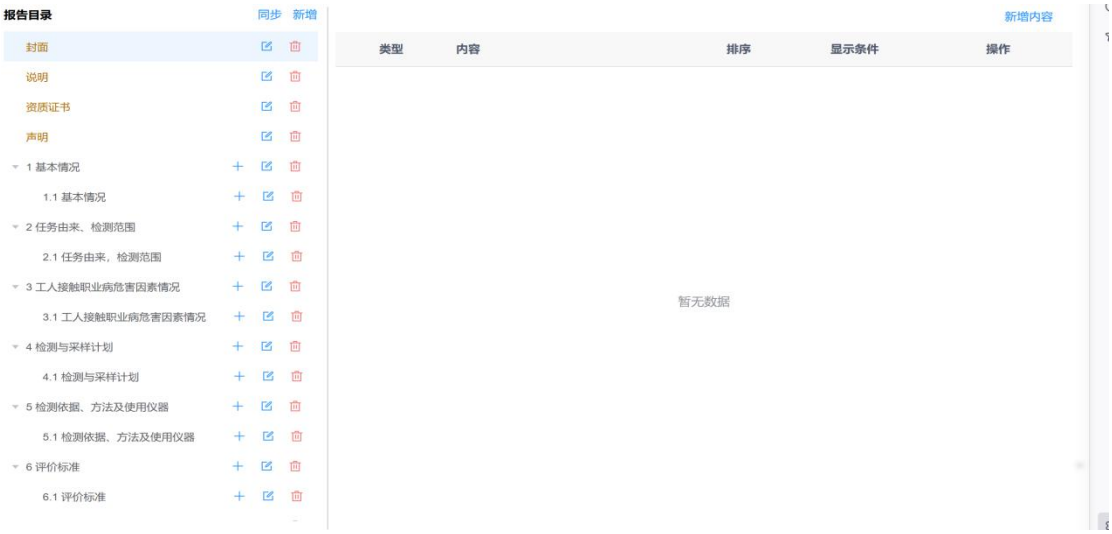
《粉尘分散度》检测方法列表 新增 返回

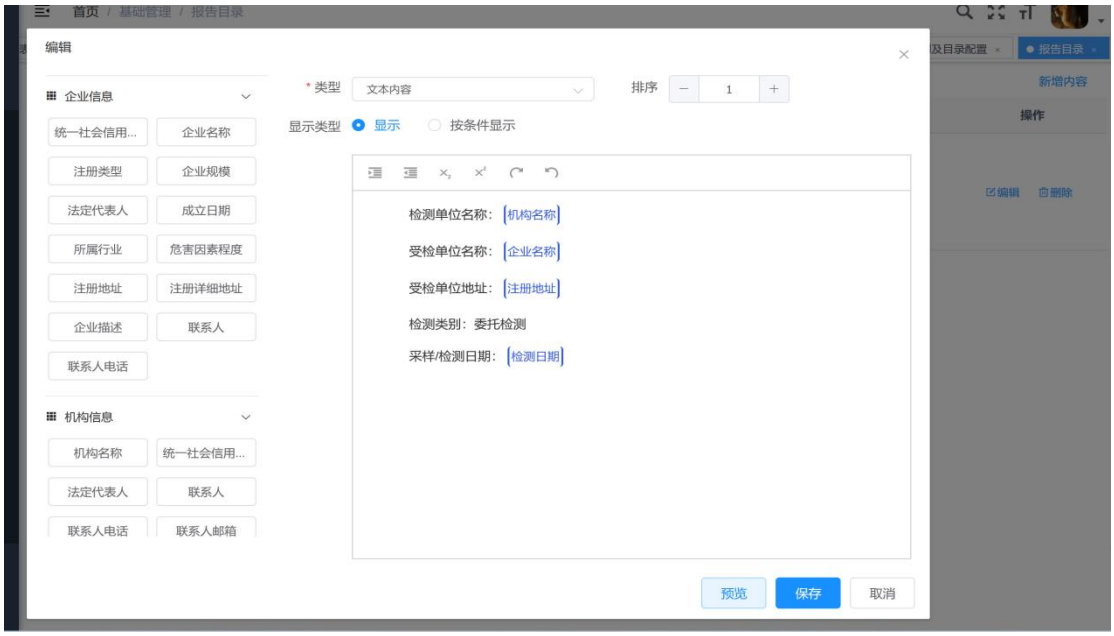
检测方法	方法简称	标准名称	操作
自然沉降法		GBZ/T 192.3-2007 【工作场所空气中粉尘测定 第3部分：...	编辑 详情 删除
滤膜增重法	增重法	GBZ/T 192.1-2007 【工作场所空气中粉尘测定 第1部分：...	编辑 详情 删除
滤膜溶解涂片法	涂片法	GBZ/T 192.3-2007 【工作场所空气中粉尘测定 第3部分：...	编辑 详情 删除



危害因素、检测方法和 SDS





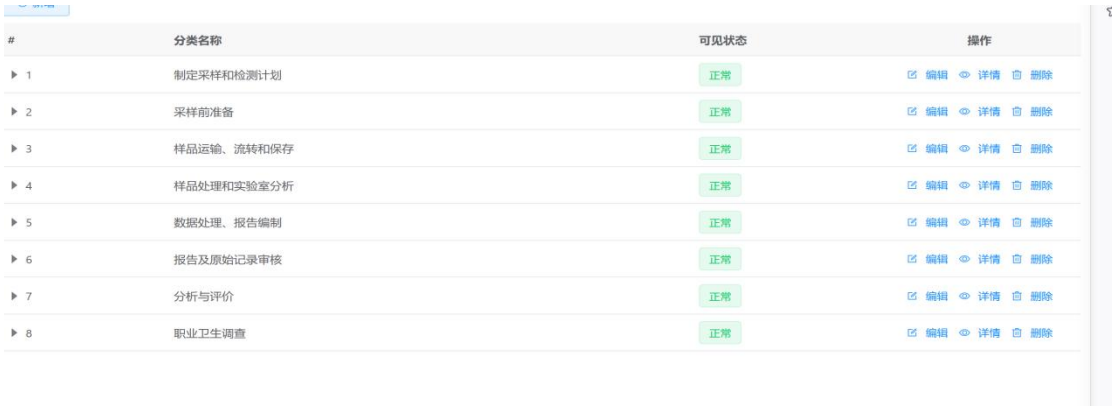


报告书类型与类目的配置



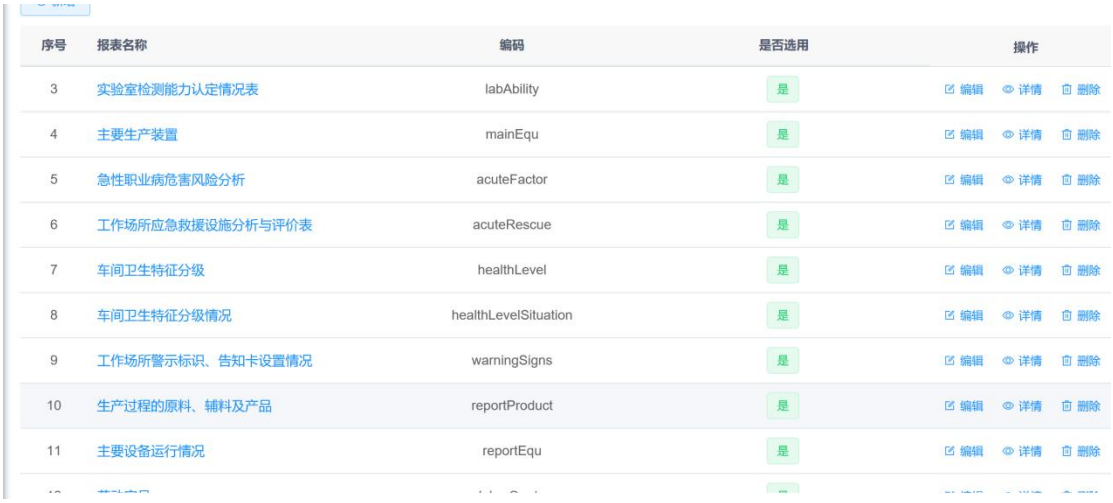
序号	方法名称	方法简称	方法代码	计算公式	计算起始点	曲线设置	操作
1	分光光度法	SP	fggd	y=a+bx	检测结果	输入 计算	公式参数 编辑 详情 删除
2	火焰原子吸收光...	FAAS	yzxs	y=a+bx	检测结果	输入 计算	公式参数 编辑 详情 删除
3	原子荧光光谱法	AFS	yzyg	y=a+bx	检测结果	输入 计算	公式参数 编辑 详情 删除
4	气相色谱法	GC	qxsp	y=a+bx	检测结果	输入 计算	公式参数 编辑 详情 删除
5	离子选择电极法	ISE	lzdj	y=a+blnx	检测结果	输入 计算	公式参数 编辑 详情 删除
6	称重	CZ	cz		检测结果	输入 计算	公式参数 编辑 详情 删除
7	恒重称量	HZCZ	hzcz		检测结果	输入 计算	公式参数 编辑 详情 删除
8	目视比色法	VIS	msbs		检测结果	输入 计算	公式参数 编辑 详情 删除
9	其他	QT	other		检测结果	输入 计算	公式参数 编辑 详情 删除
10	粉尘分散度	FSD	fsd		检测结果	输入 计算	公式参数 编辑 详情 删除

检测方法的管理与配置



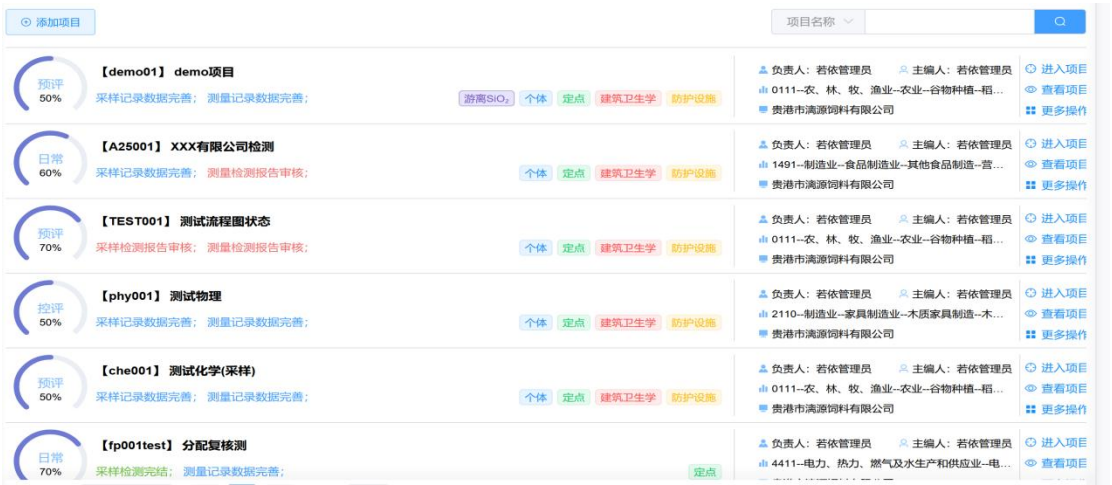
#	分类名称	可见状态	操作
1	制定采样和检测计划	正常	编辑 详情 删除
2	采样前准备	正常	编辑 详情 删除
3	样品运输、流转和保存	正常	编辑 详情 删除
4	样品处理和实验室分析	正常	编辑 详情 删除
5	数据处理、报告编制	正常	编辑 详情 删除
6	报告及原始记录审核	正常	编辑 详情 删除
7	分析与评价	正常	编辑 详情 删除
8	职业卫生调查	正常	编辑 详情 删除

数据报表的管理



序号	报表名称	编码	是否选用	操作
3	实验室检测能力认定情况表	labAbility	是	编辑 详情 删除
4	主要生产装置	mainEqu	是	编辑 详情 删除
5	急性职业病危害风险分析	acuteFactor	是	编辑 详情 删除
6	工作场所应急救援设施分析与评价表	acuteRescue	是	编辑 详情 删除
7	车间卫生特征分级	healthLevel	是	编辑 详情 删除
8	车间卫生特征分级情况	healthLevelSituation	是	编辑 详情 删除
9	工作场所警示标识、告知卡设置情况	warningSigns	是	编辑 详情 删除
10	生产过程的原料、辅料及产品	reportProduct	是	编辑 详情 删除
11	主要设备运行情况	reportEqu	是	编辑 详情 删除

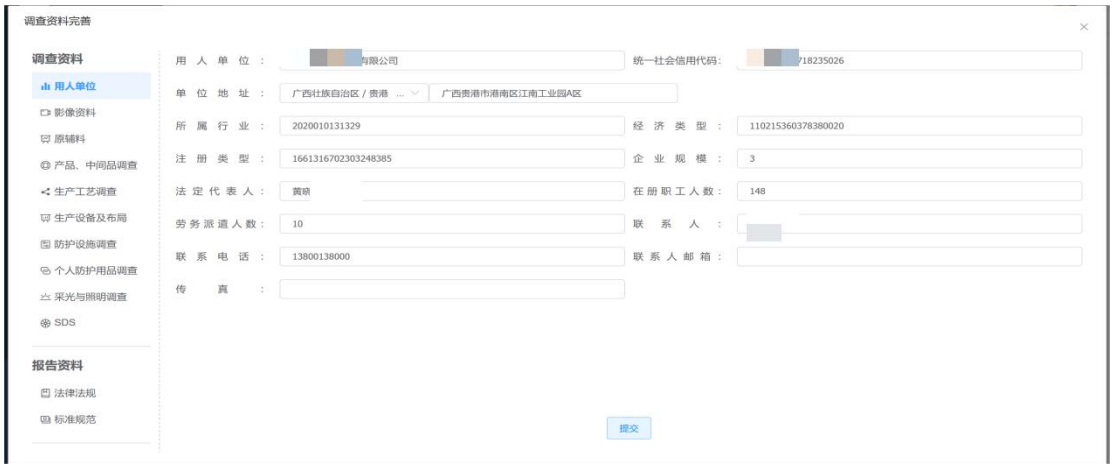
系统报表的管理



项目列表的管理



项目的数据可视图



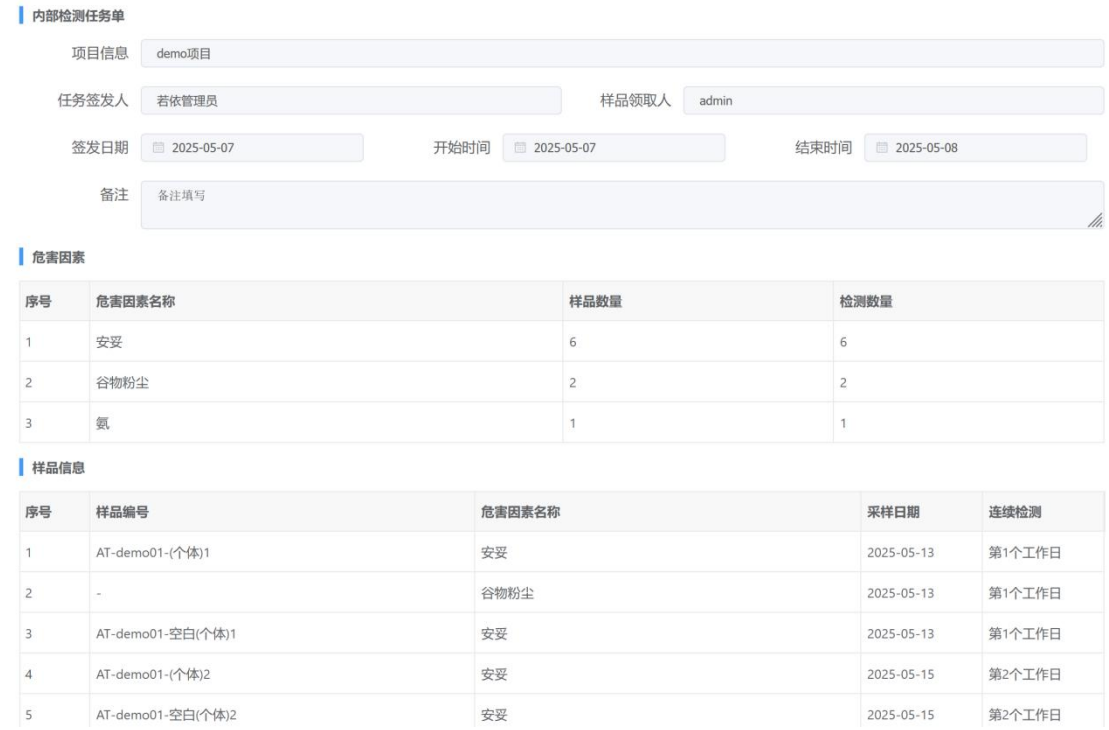
项目的调查资料管理



项目的数据报表管理



项目的报告书管理和预览



内部检测任务单

项目信息：demo项目

任务签发人：若依管理员　　样品领取人：admin

签发日期：2025-05-07　　开始时间：2025-05-07　　结束时间：2025-05-08

备注：备注填写

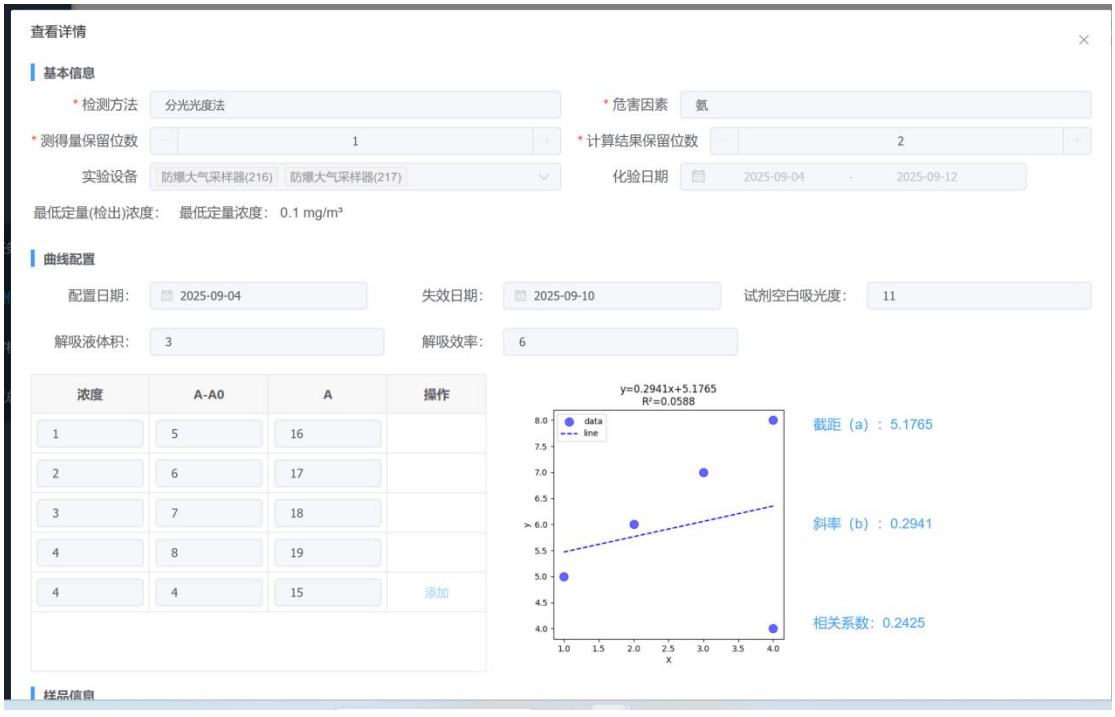
危害因素

序号	危害因素名称	样品数量	检测数量
1	安妥	6	6
2	谷物粉尘	2	2
3	氨	1	1

样品信息

序号	样品编号	危害因素名称	采样日期	连续检测
1	AT-demo01-(个体)1	安妥	2025-05-13	第1个工作日
2	-	谷物粉尘	2025-05-13	第1个工作日
3	AT-demo01-空白(个体)1	安妥	2025-05-13	第1个工作日
4	AT-demo01-(个体)2	安妥	2025-05-15	第2个工作日
5	AT-demo01-空白(个体)2	安妥	2025-05-15	第2个工作日

内部检测任务单详细



查看详情

基本信息

* 检测方法：分光光度法　　* 危害因素：氨

* 测得量保留位数：1　　* 计算结果保留位数：2

实验设备：防爆大气采样器(216)　防爆大气采样器(217)　　化验日期：2025-09-04 - 2025-09-12

最低定量(检出)浓度：　最低定量浓度：0.1 mg/m³

曲线配置

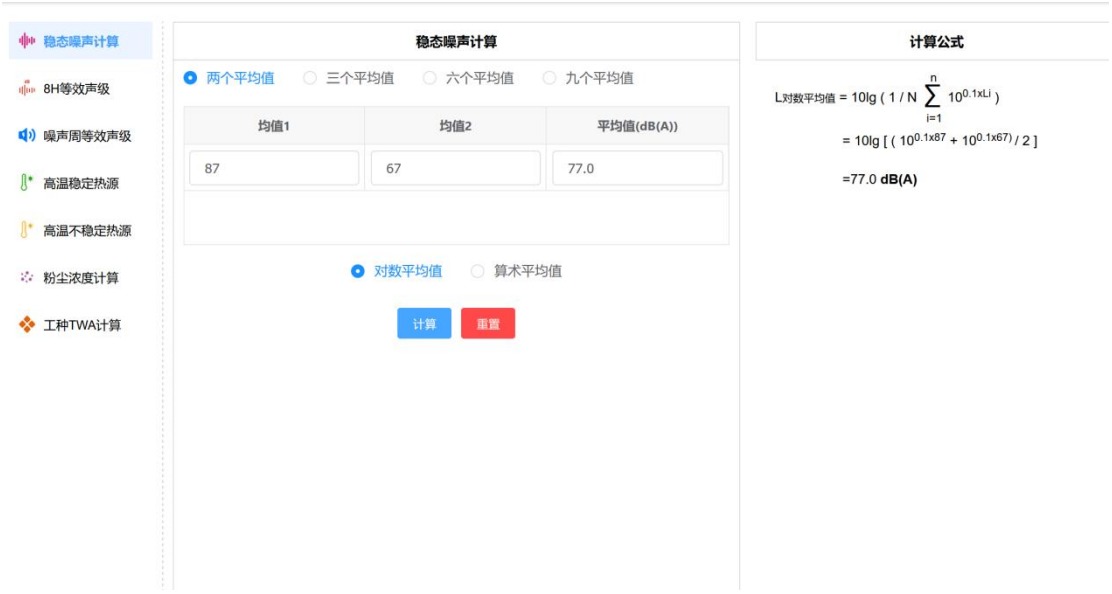
配置日期：2025-09-04　　失效日期：2025-09-10　　试剂空白吸光度：11

解吸液体积：3　　解吸效率：6

浓度	A-A0	A	操作
1	5	16	
2	6	17	
3	7	18	
4	8	19	
4	4	15	添加

样品信息

实验室检测任务单详细



计算的工具箱

六、小程序界面展示











$$L_{Aeq,T} = 10\lg\left(1/T\sum_{i=1}^{n} T_i 10^{i}\right)$$

$$= 10\lg\left[\frac{4 * 10^{0.1 * 60} + 4 * 10^{0.1 *}}{50} /8.00\right]$$

$$= 57.40362689494244\,\mathbf{dB(A)}$$

$$L_{EX,8h} = L_e + 10\lg\frac{T_e}{T_0}$$

$$= 10\lg\left[4 * 10^{0.1 * 60} + 4 * 10^{0.1 * 50} / 8.00\right] + 10\lg(8.00/8)$$

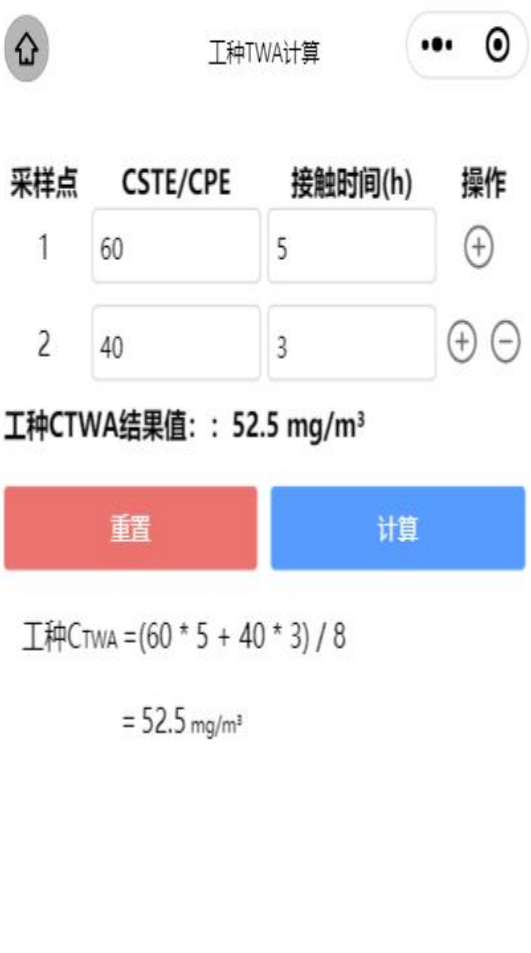
$$= 57.40362689494244\,\mathbf{dB(A)}$$



$$L_{EX,W} = 10\lg\left(1/5\sum_{i=1}^{n} 10\right)$$

$$= 10\lg\left[10^{0.1 * 40} + 10^{0.1 * 40} + 10^{0.1 * 40} + 10^{0.1 * 40} + 10^{0.1 * 40} / 5\right]$$

$$= 40\,\mathbf{dB(A)}$$


工种TWA计算
采样点
CSTE/CPE
接触时间(h)
操作
1
60
5
2
40
3
工种CTWA结果值: : 52.5 mg/m³
重置
计算
工种CTWA =(60 * 5 + 40 * 3) / 8
= 52.5 mg/m³


粉尘浓度
总粉尘滤膜直径 ≤ 37mm
总粉尘滤膜直径 = 40mm
总粉尘滤膜直径 = 75mm
呼吸性粉尘
采样前质量m1(mg)
50
采样后质量m2(mg)
55
滤膜增量(mg)
5
标准体积V0(L)
10
浓度C(mg/m^3)
500.00
重置
Δm = m2 - m1
= 55 - 50
= 5 mg
浓度C = Δm * 1000 / V0
= 5 * 1000 / 10
= 500.00 mg/m³